

FIXME 填空答案整理

所有答案來自 `challenge_answer/challenge/` 各題目的標準答案檔案。格式：檔案路徑:行號 → 填入的程式碼

一、Wave（波動方程）

wave_l1.py — 2D 波動方程（常數波速 $c=1$ ）

行號	FIXME 說明	答案
140	Wave equation PDE	<code>u.diff(t, 2) - c**2 * u.diff(x, 2) - c**2 * u.diff(y, 2)</code>
150	波速 c 值	<code>c = 1.0</code>
177–178	初始條件 IC (u 和 u_t)	<code>"u": sin(x) * sin(y), "u_t": sin(x) * sin(y)</code>
192	邊界條件 BC (u)	<code>"u": 0</code>
205	內部 PDE 約束	<code>"wave_equation": 0</code>

wave_l2.py — 2D 波動方程（可變波速 $c(x,y)$ ）

行號	FIXME 說明	答案
148	Wave equation PDE (同 L1)	<code>u.diff(t, 2) - c**2 * u.diff(x, 2) - c**2 * u.diff(y, 2)</code>
172	c_{node} 表示式	<code>1.0 + 0.5 * sin(Symbol("x")) * cos(Symbol("y"))</code>
193–194	初始條件 IC	<code>"u": sin(x) * sin(y), "u_t": 0</code>
207	邊界條件 BC (同 L1)	<code>"u": 0</code>
220	內部 PDE 約束 (同 L1)	<code>"wave_equation": 0</code>

wave_l3.py — 2D 波動方程（圓形域 + Robin BC）

行號	FIXME 說明	答案
168	Wave equation PDE（同 L1）	<code>u.diff(t, 2) - c**2 * u.diff(x, 2) - c**2 * u.diff(y, 2)</code>
174	Robin 邊界條件	<code>alpha * u + beta * (u.diff(x) * x / R + u.diff(y) * y / R)</code>
214–215	初始條件 IC（兩個高斯源）	<code>"u": exp(-20 * ((x - 0.3)**2 + y**2)) + exp(-20 * ((x + 0.3)**2 + y**2)), "u_t": 0</code>
229	邊界條件 BC（Robin）	<code>"robin_bc": 0.0</code>
242	內部 PDE 約束（同 L1）	<code>"wave_equation": 0</code>

二、Fluid（流體，Navier-Stokes）

資料夾名稱為 `fuid`（原始拼字）

chip_2d_l1.py — 2D 穩態 N-S，單一矩形 Chip

行號	FIXME 說明	答案
153	NavierStokes 初始化	<code>NavierStokes(nu=0.02, rho=1.0, dim=2, time=False)</code>
227	入口 BC（拋物線 u ， $v=0$ ）	<code>"u": inlet_parabola, "v": 0</code>
238	出口 BC（ $p=0$ ）	<code>"p": 0</code>
250	無滑移 BC	<code>"u": 0, "v": 0</code>
262	內部 PDE 約束	<code>"continuity": 0, "momentum_x": 0, "momentum_y": 0</code>

chip_2d_l2.py — 2D 穩態 N-S，三個矩形 Block

行號	FIXME 說明	答案
156		

行號	FIXME 說明	答案
	NavierStokes 初始化 (同 L1)	<code>NavierStokes(nu=0.02, rho=1.0, dim=2, time=False)</code>
189–192	Block 1 幾何定義	<code>Rectangle((-1.0, channel_width[0]), (-0.4, -0.1))</code>
195–198	Block 2 幾何定義	<code>Rectangle((0.2, channel_width[0]), (0.7, 0.0))</code>
202–205	Block 3 幾何定義	<code>Rectangle((1.2, channel_width[0]), (1.6, -0.15))</code>
209	組合幾何 (channel 減三個 block)	<code>geo = channel - block1 - block2 - block3</code>
247	入口 BC (同 L1)	<code>"u": inlet_parabola, "v": 0</code>
258	出口 BC (同 L1)	<code>"p": 0</code>
270	無滑移 BC (同 L1)	<code>"u": 0, "v": 0</code>
283	內部 PDE 約束 (同 L1)	<code>"continuity": 0, "momentum_x": 0, "momentum_y": 0</code>

chip_2d_l3.py – 2D 非穩態 N-S (time=True)

行號	FIXME 說明	答案
174–179	NavierStokes (非穩態, time=True)	<code>NavierStokes(nu=0.01, rho=1.0, dim=2, time=True)</code>
184	網路輸入 keys (加入時間 t)	<code>input_keys=[Key("x"), Key("y"), Key("t")]</code>
256	初始條件 IC (t=0 靜止)	<code>"u": 0, "v": 0, "p": 0</code>
269	入口 BC (同 L1)	<code>"u": inlet_parabola, "v": 0</code>
281	出口 BC (同 L1)	<code>"p": 0</code>
294	無滑移 BC (同 L1)	<code>"u": 0, "v": 0</code>
307	內部 PDE 約束 (同 L1)	<code>"continuity": 0, "momentum_x": 0, "momentum_y": 0</code>

三、Climate（氣候，ADR 方程）

climate_l1.py — 大氣 ADR（Advection-Diffusion-Relaxation）

行號	FIXME 說明	答案
139–146	PDE 殘差表示式	<code>T.diff(t) + u * T.diff(x) + v * T.diff(y) - k * (T.diff(x, 2) + T.diff(y, 2)) - Q + lam * (T - Teq)</code>
152	參數 u0	<code>u0 = 0.0</code>
153	參數 v0	<code>v0 = 0.0</code>
154	參數 kappa	<code>kappa = 1.0</code>
155	參數 lam	<code>lam = 0.0</code>
156	參數 Q0	<code>Q0 = 0.0</code>
157	參數 Teq_val	<code>Teq_val = 0.0</code>
185	初始條件 IC	<code>"T": sin(x) * sin(y)</code>
198	邊界條件 BC	<code>"T": 0.0</code>
211	內部 PDE 約束	<code>"adr": 0.0</code>
231	精確解 T_true	<code>np.sin(X) * np.sin(Y) * np.exp(-2.0 * kappa * TT)</code>

climate_l2.py — 耦合大氣-海洋

行號	FIXME 說明	答案
185–193	大氣 PDE 殘差 (atm)	<code>Ta.diff(t) + u*Ta.diff(x) + v*Ta.diff(y) - ka*(Ta.diff(x,2)+Ta.diff(y,2)) - Qa + lam*(Ta - Teq_a) + gamma*(Ta-To)</code>
194–199	海洋 PDE 殘差 (ocn)	<code>To.diff(t) - ko*(To.diff(x,2)+To.diff(y,2)) - Qo - gamma*(Ta-To)</code>
204	u0	<code>u0 = 0.0</code>
205	v0	<code>v0 = 0.0</code>

行號	FIXME 說明	答案
206	kappa_a	<code>kappa_a = 1.0</code>
207	kappa_o	<code>kappa_o = 0.5</code>
208	lam_a	<code>lam_a = 0.0</code>
209	Q_a0	<code>Q_a0 = 0.0</code>
210	Q_o0	<code>Q_o0 = 0.0</code>
211	Teq_a0	<code>Teq_a0 = 0.0</code>
212	gamma0	<code>gamma0 = 0.0</code>
241– 243	初始條件 IC (Ta, To)	<code>"Ta": sin(x)*sin(y), "To": sin(x)*sin(y)</code>
256– 258	邊界條件 BC (Ta=0, To=0)	<code>"Ta": 0.0, "To": 0.0</code>
271– 273	內部 PDE 約束	<code>"atm": 0.0, "ocn": 0.0</code>
293	精確解 Ta_true	<code>np.sin(X) * np.sin(Y) * np.exp(-2.0 * kappa_a * TT)</code>
294	精確解 To_true	<code>np.sin(X) * np.sin(Y) * np.exp(-2.0 * kappa_o * TT)</code>

四、Neural Operator (FNO / AFNO / PINO)

fno_physicsnemo_l1.py — FNO (Fourier Neural Operator)

行號	FIXME 說明	答案
71– 74	<code>load_dataset</code> 訓練資料呼叫 (移除多餘的 <code>#FIXME,)</code>	<code>load_dataset(train_file, [k.name for k in input_keys], [k.name for k in output_keys])</code>
75– 79	<code>load_dataset</code> 測試資料呼叫	<code>load_dataset(test_file, [k.name for k in input_keys], [k.name for k in output_keys])</code>
84– 85	建立 DictGridDataset	<code>train_dataset = DictGridDataset(invar_train, outvar_train) test_dataset = DictGridDataset(invar_test, outvar_test)</code>

行號	FIXME 說明	答案
91-100	建立 FNO 模型與 nodes	<pre> decoder_net = instantiate_arch(cfg=cfg.arch.decoder, output_keys=output_keys) fno = instantiate_arch(cfg=cfg.arch.fno, input_keys=input_keys, decoder_net=decoder_net) nodes = [fno.make_node("fno")] </pre>

fno_physicsnemo_l2.py — AFNO (Adaptive FNO)

行號	FIXME 說明	答案
87-96	<code>load_dataset</code> 呼叫 (同 L1)	同 L1
115-116	建立 DictGridDataset (同 L1)	<pre> train_dataset = DictGridDataset(invar_train, outvar_train) test_dataset = DictGridDataset(invar_test, outvar_test) </pre>
121-127	建立 AFNO 模型與 nodes	<pre> model = instantiate_arch(input_keys=input_keys, output_keys=output_keys, cfg=cfg.arch.afno, img_shape=img_shape) nodes = [model.make_node(name="AFNO")] </pre>

fno_physicsnemo_l3.py — PINO (Physics-Informed Neural Operator)

行號	FIXME 說明	答案
102-104	PDE residual 計算	<pre> lap_u = self.finite_diff_laplacian(u) pde_residual = u - lap_u - f </pre>
135-143	<code>load_dataset</code> 呼叫 (同 L1)	同 L1, <code>train_file / test_file</code> 無多餘逗號
151-153	建立 DictGridDataset	<pre> train_dataset = DictGridDataset(invar_train, outvar_train) test_dataset = DictGridDataset(invar_test, outvar_test) </pre>
157-166	建立 FNO backbone	<pre> decoder_net = instantiate_arch(cfg=cfg.arch.decoder, output_keys=output_keys) fno = instantiate_arch(cfg=cfg.arch.fno, </pre>

行號	FIXME 說明	答案
		<code>input_keys=input_keys,</code> <code>decoder_net=decoder_net)</code>

關鍵公式速查

Wave Equation PDE

```
self.equations["wave_equation"] = u.diff(t, 2) - c**2 * u.diff(x, 2) - c**2 * u.diff(y, 2)
```

Robin Boundary Condition (L3 圓形域)

```
self.equations["robin_bc"] = alpha * u + beta * (u.diff(x) * x / R + u.diff(y) * y / R)
```

ADR PDE (Climate L1)

```
self.equations["adr"] = (  
    T.diff(t) + u * T.diff(x) + v * T.diff(y)  
    - k * (T.diff(x, 2) + T.diff(y, 2))  
    - Q + lam * (T - Teq)  
)
```

Coupled Atmos-Ocean PDE (Climate L2)

```
self.equations["atm"] = (  
    Ta.diff(t) + u * Ta.diff(x) + v * Ta.diff(y)  
    - ka * (Ta.diff(x, 2) + Ta.diff(y, 2))  
    - Qa + lam * (Ta - Teq_a) + gamma * (Ta - To)  
)  
self.equations["ocn"] = (  
    To.diff(t) - ko * (To.diff(x, 2) + To.diff(y, 2))  
    - Qo - gamma * (Ta - To)  
)
```

Exact Solutions

問題	精確解
Wave L1	<code>sin(x)*sin(y)*(sin(t) + cos(t))</code>
Climate L1 (T)	<code>sin(x)*sin(y)*exp(-2*kappa*t)</code>

問題	精確解
Climate L2 (Ta)	$\sin(x) \sin(y) \exp(-2 \kappa_a t)$
Climate L2 (To)	$\sin(x) \sin(y) \exp(-2 \kappa_o t)$

Variable Wave Speed (Wave L2)

```
c_node = Node.from_sympy(
    1.0 + 0.5 * sin(Symbol("x")) * cos(Symbol("y")),
    "c"
)
```

PINO PDE Residual (Neural Operator L3)

```
lap_u = self.finite_diff_laplacian(u)
pde_residual = u - lap_u - f    # Reaction-Diffusion:  $u - \Delta u - f = 0$ 
```